

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 7

Basic Mathematics

Q1 Solve $\frac{x^2 - 5x + 12}{x^2 - 4x + 5} > 3$

Q2 Solve $\frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} < -2$

Q3 Solve $\frac{x^4 - 3x^3 + 2x^2}{x^2 - x - 30} > 0$

Q4 Solve the $|x| = 5$.

- (A) +5 (B) -5
(C) ± 5 (D) None of these

Q5 Value of 'x' satisfying equation: $|x-2| = 3$.

- (A) -1,5 (B) 1,-5
(C) -5,-1 (D) 1,5

Q6 Solve $|3x - 2| = x$

- (A) $x=1/2$ or $x=1$
(B) $x=1/2$ or $x=-1$
(C) $x=1$ or $x=-1$
(D) $x=2$ or $x=-2$

Q7 Solve $|x+1| + |x-1| = 2$

- (A) $x \in (-1, 1)$ (B) $x \in [-1, 1]$
(C) $x \in [1, 2]$ (D) $x \in (1, 2)$

Q8 Solution of $||x-1| - 2| = 1$ is

- (A) $\{-1, 0, 1, 4\}$
(B) $\{-2, 0, 2, 3\}$

(C) $\{-2, 0, 3, 4\}$

(D) $\{-2, 0, 2, 4\}$

Q9 Solve: $x^2 - 7|x| - 8 = 0$ then value(s) of x satisfying the equation are

- (A) ± 1 (B) ± 8
(C) ± 9 (D) ± 10

Q10 $(x-3)^2 + |x-3| - 11 = 0$ the sum of solutions of equation is

- (A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

Q11 Solve for x:

- (A) $|2x - 3| = 2$
(B) $|3x - 5| = 4$
(C) $|5+3x| = 1$

Q12 Solve for x:

- (A) $|x-1| + |x-5| = 6$
(B) $|x-2| + |x-5| = 3$
(C) $|x-2| + |x-6| = 2$

Q13 Solve $|x-3| + 2|x+1| = 4$

Q14 Solve $x^2 - 2|x| - 3 = 0$

Q15 Solve $|x^2 - x - 6| = x + 2$



Answer Key

Q1 $x \in (1/2, 3)$

Q2 $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

Q3 $x \in (-\infty, -5) \cup (1, 2) \cup (6, \infty)$

Q4 (C)

Q5 (A)

Q6 (A)

Q7 (B)

Q8 (D)

Q9 (B)

Q10 (B)

Q11 A) $x=5/2$ or $1/2$

B) $x=3$ or $1/3$

C) $x=-2$ or $-4/3$

Q12 A) $x=0$ or 6

B) $x \in [2, 5]$

C) No solution

Q13 $x = -1$

Q14 $x = 3$ or -3

Q15 $x = -2, 4, 2$



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)